



Cerise

**CENTRO DE EXCELÊNCIA EM REDES INTELIGENTES
SEM FIO E SERVIÇOS AVANÇADOS - UFG**

Análise do Artigo:

A Tutorial on Trusted and Untrusted Non-3GPP Accesses in 5G Systems— First Steps Toward a Unified Communications Infrastructure

Grupo/Eixo Temático: 5G /O-RAN

Participante: Jonas Augusto Kunzler

Coordenador do Grupo: Flávio Geraldo Coelho Rocha

O propósito desta apresentação está fundamentado na análise do artigo:

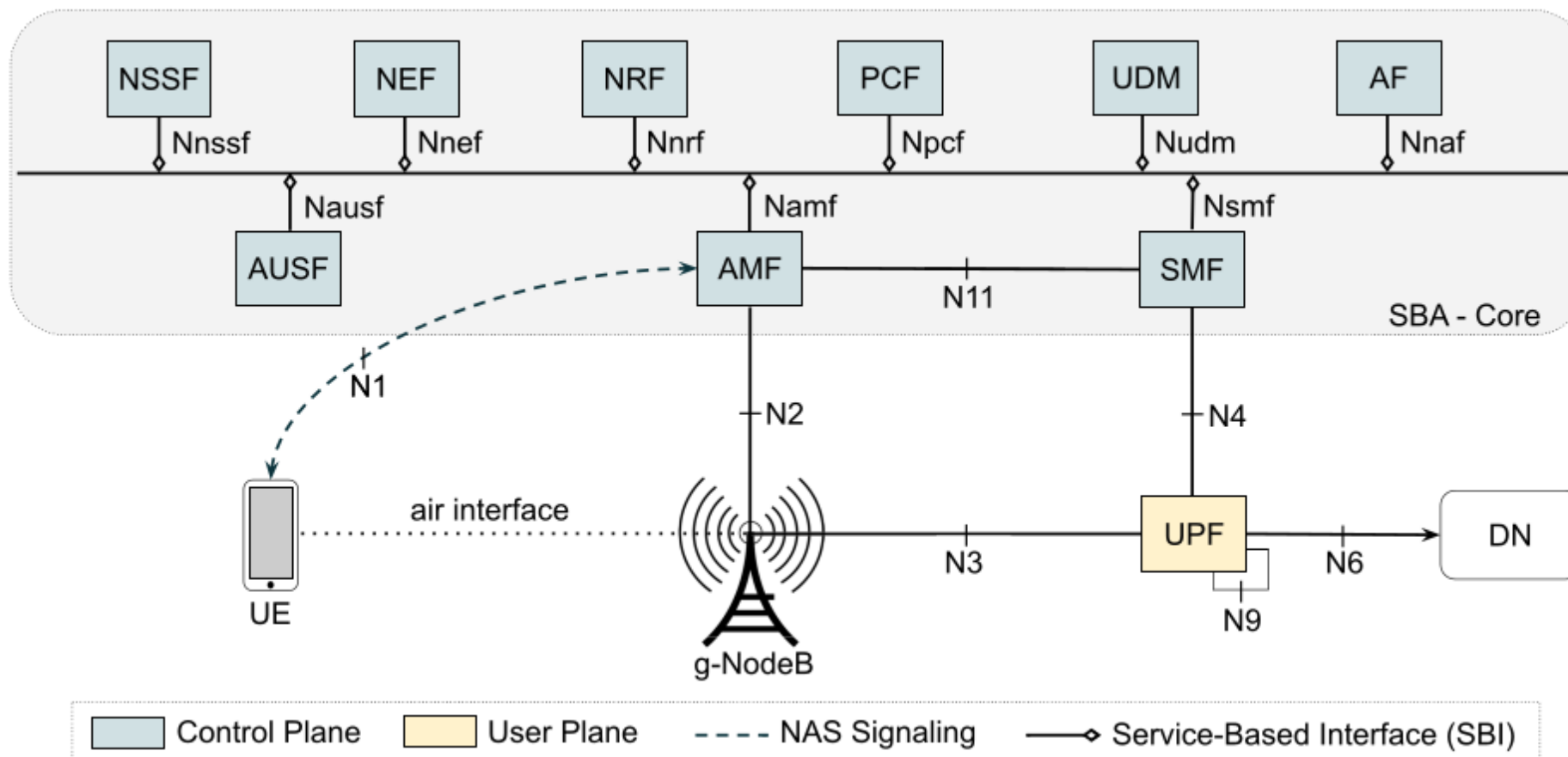
**A Tutorial on Trusted and Untrusted Non-3GPP Accesses in 5G Systems —
First Steps Toward a Unified Communications Infrastructure**

- Estudo sobre acessos não-3GPP confiáveis e não confiáveis em redes 5G
- Investigação sobre a convergência entre redes 3GPP e não-3GPP
- Baseado nas especificações do 3GPP até o Release 16

- Definição e padrões estabelecidos pelo 3GPP
- Exemplos: LTE, 5G NR (New Radio)
- Uso do núcleo de rede 5G para gerenciamento de acessos

- Composição do 5G Core (5GC)
- Interfaces e protocolos envolvidos
- Segurança e autenticação nos acessos 3GPP

Arquitetura de Acesso 3GPP



Comparação entre Acessos 3GPP ou Não

Característica	3GPP	Não-3GPP
Controle	Centralizado no 5GC	Pode ser distribuído
Segurança	Alta (EAP, SIM)	Variável (PSK, certificados)
Latência	Otimizada	Pode ser maior

- Descrever os processos de autenticação e autorização
- Avaliar a integração de redes Wi-Fi com 5G Core (5GC)
- Medir desempenho de conexões não-3GPP

- Revisão das especificações 3GPP sobre acesso não-3GPP
- Implementação de um ambiente de teste
- Avaliação experimental de um caso prático

- Rede Wi-Fi conectada ao 5GC
- Simulação de acessos confiáveis e não confiáveis
- Medição de latência e overhead de protocolos

- Autenticação EAP usada para acessos confiáveis
- Mecanismo baseado em chave compartilhada para acessos não confiáveis
- Testes de interoperabilidade entre Wi-Fi e 5GC

- Tempo médio de autenticação
- Quantidade de mensagens trocadas
- Overhead do protocolo nas sessões de dados

- Análise comparativa entre acessos confiáveis e não confiáveis
- Impacto da integração de redes Wi-Fi no desempenho do 5GC
- Identificação de gargalos e oportunidades de otimização

- Estudo detalhado do acesso 5GCN via redes não-3GPP
- Descrição dos processos de autenticação, autorização e estabelecimento de sessões PDU
- Comparação entre acessos confiáveis e não confiáveis

- Explicação sobre a integração de redes cabeadas e sem fio no 5GS
- Procedimentos de autenticação e autorização para gateways residenciais
- Possibilidades de conexão cabeada no 5GS

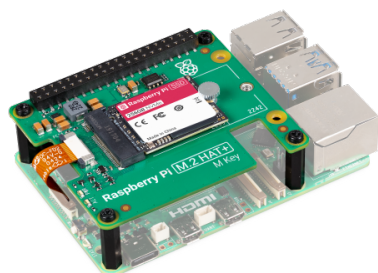
- Implementação prática de acesso não-3GPP não confiável via Wi-Fi
- Avaliação de métricas de desempenho, como tempo de processamento e overhead

- Além do Wi-Fi, outras tecnologias podem ser integradas ao 5GC
- Exemplos incluem LoRa, ESP-Now, Bluetooth LE e Zigbee
- Cada tecnologia possui características distintas de alcance, latência e segurança

- Focado em IoT e comunicação de longa distância
- Baixa taxa de dados, ideal para sensores e aplicações de monitoramento
- Integração com 5GC para IoT massivo

- Tecnologia de comunicação sem fio da Espressif
- Comunicação direta entre dispositivos sem necessidade de roteador
- Aplicável para redes locais e dispositivos de baixa latência

- Focados em comunicação de curto alcance e baixo consumo energético
- Bluetooth LE ideal para dispositivos móveis e wearables
- Zigbee muito usado para automação residencial e industrial



Referências

- M. T. Lemes, A. M. Alberti, C. B. Both, A. C. De Oliveira Júnior and K. V. Cardoso, "A Tutorial on Trusted and Untrusted Non-3GPP Accesses in 5G Systems—First Steps Toward a Unified Communications Infrastructure," in IEEE Access, vol. 10, pp. 116662-116685, 2022. [DOI](#).
- GERHARDT, Gabriel da Conceição. Estudo da Internet das Coisas (IoT) no 5G. Universidade Federal do Espírito Santo, 2021. Disponível [aqui](#). Acesso em: 27 jan. 2025.
- Minicursos do XXI Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação e de Sistemas Computacionais. Acesso [aqui](#). Acesso em: 27 jan. 2025.
- <https://magmacore.org/>
- <https://www.brisanet.com.br/internet-fwa-5g>

Obrigado!